

SISTEM APPROVAL DAN WORKFLOW DOKUMEN
KAMPUS BERBASIS WEB MENGGUNAKAN LARAVEL
DAN FILAMENT



Dosen Pengampu: Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Dwiki Dzaki Yudi Putra (20240801115)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi akademik melalui sistem digital. Salah satu permasalahan yang masih sering terjadi adalah proses pengajuan dan persetujuan dokumen akademik yang dilakukan secara manual sehingga menyebabkan keterlambatan approval, kesulitan monitoring status dokumen, serta risiko kehilangan data. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun Sistem Approval dan Workflow Dokumen Kampus berbasis web menggunakan Laravel dan Filament v3.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Waterfall yang terdiri dari tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Sistem dibangun menggunakan framework Laravel sebagai backend, Filament v3 sebagai admin panel, Livewire untuk interaktivitas antarmuka, serta MariaDB sebagai database. Sistem memiliki tiga jenis pengguna, yaitu mahasiswa, dosen, dan admin akademik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu membantu proses pengajuan dokumen secara online, mempermudah proses approval dokumen, serta meningkatkan transparansi monitoring status dokumen secara realtime. Berdasarkan pengujian menggunakan metode Black Box Testing, seluruh fitur utama sistem berjalan dengan baik sesuai kebutuhan pengguna.

Dengan adanya sistem ini, proses administrasi dokumen akademik di lingkungan kampus menjadi lebih efektif, efisien, dan terstruktur.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Workflow, Approval Dokumen, Laravel, Filament, Administrasi Kampus

ABSTRACT

The development of information technology has encouraged universities to improve the quality of academic administrative services through digital systems. One of the common problems that still occurs is the manual process of submitting and approving academic documents, which causes delays in approval, difficulties in monitoring document status, and risks of data loss. This research aims to design and develop a web-based Campus Document Approval and Workflow System using Laravel and Filament v3.

The research method used is the Waterfall method, which consists of requirements analysis, system design, implementation, testing, and maintenance stages. The system was developed using Laravel as the backend framework, Filament v3 as the admin panel, Livewire for

interface interactivity, and MariaDB as the database. The system has three types of users: students, lecturers, and academic administrators.

The results of the study indicate that the developed system is able to facilitate online document submission processes, simplify document approval workflows, and improve transparency in monitoring document status in real time. Based on testing using the Black Box Testing method, all main system features functioned properly according to user requirements.

With this system, the academic document administration process within the campus environment becomes more effective, efficient, and well-structured.

Keywords: Information System, Workflow, Document Approval, Laravel, Filament, Campus Administration

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada sektor pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dituntut untuk mampu menyediakan layanan administrasi yang cepat, efektif, transparan, dan terintegrasi guna mendukung kegiatan akademik mahasiswa maupun dosen. Salah satu aspek administrasi yang memiliki peran penting adalah proses pengajuan dan persetujuan dokumen akademik.

Dalam lingkungan kampus, proses administrasi dokumen seperti pengajuan surat aktif kuliah, proposal tugas akhir, surat izin penelitian, seminar proposal, dan berbagai dokumen akademik lainnya masih banyak dilakukan secara manual. Mahasiswa umumnya harus mencetak dokumen, mendatangi dosen pembimbing atau pihak administrasi secara langsung, kemudian menunggu proses persetujuan yang terkadang memerlukan waktu cukup lama. Proses tersebut sering menimbulkan berbagai kendala, seperti keterlambatan approval, kehilangan dokumen, kesalahan pencatatan data, serta kurangnya transparansi terhadap status pengajuan dokumen.

Selain itu, dosen dan admin akademik juga mengalami kesulitan dalam memonitor banyaknya dokumen yang masuk secara bersamaan. Tidak adanya sistem monitoring terintegrasi menyebabkan proses pengecekan dokumen menjadi kurang efisien dan berpotensi menimbulkan penumpukan pekerjaan administrasi. Mahasiswa juga sering mengalami kendala dalam mengetahui status dokumen yang diajukan sehingga harus melakukan konfirmasi secara berulang kepada dosen atau pihak administrasi.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa proses administrasi dokumen di lingkungan kampus masih memerlukan sistem yang mampu mengelola workflow pengajuan dan approval secara terstruktur. Dengan adanya sistem berbasis web, proses pengajuan dokumen dapat dilakukan secara online, status dokumen dapat dipantau secara real-time, serta seluruh riwayat persetujuan dapat terdokumentasi dengan baik.

Dalam pengembangan sistem berbasis web modern, framework Laravel menjadi salah satu framework yang banyak digunakan karena memiliki struktur pengembangan yang terorganisir, keamanan yang baik, dan mendukung pengembangan aplikasi skala menengah hingga besar. Selain itu, penggunaan Filament sebagai admin panel berbasis Laravel dapat mempercepat proses pengembangan sistem administrasi karena menyediakan berbagai

komponen siap pakai seperti form management, table management, relation manager, dan dashboard monitoring.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan sebuah sistem yang mampu membantu proses pengajuan dan persetujuan dokumen akademik secara digital. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian dengan judul Sistem Approval dan Workflow Dokumen Kampus Berbasis Web Menggunakan Laravel dan Filament sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi dokumen di lingkungan perguruan tinggi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Proses pengajuan dokumen akademik masih dilakukan secara manual sehingga kurang efisien.
- b. Mahasiswa mengalami kesulitan dalam memantau status pengajuan dokumen secara real-time.
- c. Dosen dan admin mengalami kendala dalam mengelola serta memonitor dokumen yang masuk dalam jumlah banyak.
- d. Tidak adanya sistem terintegrasi yang mendukung proses workflow dan approval dokumen akademik.
- e. Risiko kehilangan dokumen dan kesalahan pencatatan masih sering terjadi pada proses administrasi manual.
- f. Proses persetujuan dokumen membutuhkan waktu yang relatif lama karena alur administrasi belum terstruktur dengan baik.

1.3 Tujuan

Tujuan dari pengembangan Sistem Approval dan Workflow Dokumen Kampus Berbasis Web Menggunakan Laravel dan Filament ini adalah sebagai berikut:

- a. Merancang sistem approval dan workflow dokumen kampus berbasis web.
- b. Membangun sistem yang dapat mempermudah proses pengajuan dokumen akademik secara online.
- c. Membantu dosen dan admin dalam melakukan proses persetujuan dokumen secara lebih efektif dan terstruktur.
- d. Meningkatkan transparansi proses administrasi melalui fitur monitoring status dokumen.

- e. Mengimplementasikan framework Laravel dan Filament dalam pengembangan sistem administrasi kampus berbasis web.

1.4 Manfaat

Manfaat dari pengembangan sistem ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Mempermudah proses pengajuan dokumen akademik secara online.
 - 2) Memungkinkan mahasiswa memantau status dokumen secara real-time.
 - 3) Mengurangi kebutuhan proses administrasi secara tatap muka.
- b. Bagi Dosen
 - 1) Membantu proses verifikasi dan persetujuan dokumen secara lebih cepat.
 - 2) Mempermudah monitoring dokumen yang memerlukan tindak lanjut.
 - 3) Mengurangi risiko kehilangan dokumen fisik.
- c. Bagi Admin Akademik
 - 1) Mempermudah pengelolaan dan pendataan dokumen akademik.
 - 2) Membantu monitoring seluruh proses approval dalam satu sistem terintegrasi.
 - 3) Meningkatkan efisiensi administrasi kampus.
- d. Bagi Penulis
 - 1) Menambah wawasan dalam pengembangan sistem berbasis web menggunakan Laravel dan Filament.
 - 2) Menjadi sarana penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
 - 3) Menambah pengalaman dalam analisis dan perancangan sistem informasi.

1.5 Ruang Lingkup

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada beberapa hal berikut:

- a. Sistem yang dibangun berbasis web dan dapat diakses melalui browser.
- b. Sistem difokuskan pada proses pengajuan dan persetujuan dokumen akademik kampus.
- c. Pengguna sistem terdiri dari tiga role utama, yaitu mahasiswa, dosen, dan admin akademik.
- d. Dokumen yang dikelola meliputi surat aktif kuliah, proposal tugas akhir, surat izin penelitian, dan dokumen akademik lainnya.
- e. Sistem dibangun menggunakan framework Laravel, Filament v3, Livewire, dan database MariaDB.

- f. Sistem hanya mencakup proses administrasi internal kampus dan tidak terintegrasi dengan sistem eksternal lainnya.
- g. Proses approval dilakukan secara digital melalui sistem tanpa tanda tangan elektronik resmi.

BAB II

STUDI TEORITIS

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi antara teknologi, manusia, prosedur kerja, dan data yang saling berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengelolaan organisasi. Sistem informasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akurasi pengolahan data pada suatu instansi.

Menurut Jogiyanto (2018), sistem informasi adalah suatu sistem dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategis organisasi sehingga mampu menyediakan laporan yang diperlukan bagi pihak tertentu.

Dalam lingkungan perguruan tinggi, sistem informasi digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas akademik dan administrasi, seperti pengelolaan data mahasiswa, proses pembelajaran, administrasi surat-menyurat, hingga pengelolaan dokumen akademik.

2.2 Workflow Management System

Workflow Management System merupakan sistem yang digunakan untuk mengatur alur proses kerja secara terstruktur dan otomatis berdasarkan aturan tertentu. Workflow bertujuan untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai tahapan yang telah ditentukan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan meminimalkan kesalahan.

Menurut Weske (2019), workflow adalah otomatisasi proses bisnis secara keseluruhan maupun sebagian, di mana dokumen, informasi, dan tugas dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain sesuai aturan prosedural tertentu.

Dalam penelitian ini, workflow diterapkan pada proses pengajuan dan persetujuan dokumen akademik. Dokumen yang diajukan mahasiswa akan melalui beberapa tahapan approval, mulai dari dosen hingga admin akademik. Setiap tahapan memiliki status tertentu seperti pending, approved, rejected, atau revision.

2.3 Sistem Approval Dokumen

Sistem approval dokumen merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan proses persetujuan terhadap dokumen tertentu secara digital. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah proses verifikasi dokumen serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses administrasi.

Sistem approval umumnya memiliki beberapa komponen utama, yaitu:

- a. Pengajuan dokumen.
- b. Proses verifikasi.
- c. Persetujuan atau penolakan.
- d. Riwayat aktivitas approval.
- e. Monitoring status dokumen.

Pada penelitian ini, sistem approval digunakan untuk mendukung proses administrasi dokumen akademik kampus agar lebih cepat, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik.

2.4 Website

Website merupakan kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan browser. Website digunakan sebagai media penyampaian informasi dan pengelolaan data secara online.

Menurut Sibero (2018), website adalah suatu sistem yang berkaitan dengan dokumen yang digunakan sebagai media untuk menampilkan teks, gambar, multimedia, dan lainnya pada jaringan internet.

Website dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Website statis.
- b. Website dinamis.

Sistem yang dibangun pada penelitian ini termasuk website dinamis karena pengguna dapat melakukan interaksi langsung dengan sistem seperti login, upload dokumen, approval, dan monitoring status.

2.5 Framework Laravel

Laravel merupakan framework PHP berbasis Model View Controller (MVC) yang digunakan untuk membangun aplikasi web modern secara cepat dan terstruktur. Laravel menyediakan berbagai fitur yang mendukung pengembangan aplikasi, seperti routing, middleware, authentication, migration, ORM Eloquent, queue, dan validation.

Menurut dokumentasi resmi Laravel, framework ini dirancang untuk mempermudah proses pengembangan aplikasi dengan sintaks yang sederhana, elegan, dan mudah dipahami.

Keunggulan Laravel antara lain:

- a. Struktur kode lebih terorganisir.
- b. Memiliki sistem keamanan yang baik.
- c. Mendukung ORM Eloquent untuk pengelolaan database.
- d. Mendukung REST API.
- e. Memiliki komunitas dan dokumentasi yang luas.

Pada penelitian ini, Laravel digunakan sebagai framework utama dalam pengembangan backend sistem approval dokumen kampus.

2.6 Filament

Filament merupakan admin panel berbasis Laravel yang digunakan untuk mempercepat pembangunan dashboard dan sistem administrasi berbasis web. Filament dibangun menggunakan Livewire dan Tailwind CSS sehingga mampu menghasilkan antarmuka modern dan interaktif.

Filament menyediakan berbagai komponen siap pakai, seperti:

- a. Form Builder
- b. Table Builder
- c. Relation Manager
- d. Widget Dashboard
- e. Authentication
- f. Notification

Penggunaan Filament pada penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pengembangan panel administrasi dan monitoring dokumen tanpa harus membangun seluruh komponen dari awal.

2.7 Livewire

Livewire adalah framework full-stack untuk Laravel yang memungkinkan pengembang membangun antarmuka interaktif menggunakan PHP tanpa harus menulis banyak kode JavaScript.

Livewire bekerja dengan konsep reactive component sehingga interaksi pada halaman dapat dilakukan secara dinamis tanpa reload halaman penuh.

Pada penelitian ini, Livewire digunakan melalui integrasi Filament untuk mendukung interaktivitas sistem seperti update status approval dan pengelolaan data secara real-time.

2.8 Database MariaDB

MariaDB merupakan sistem manajemen basis data relasional (Relational Database Management System/RDBMS) yang bersifat open source dan digunakan untuk menyimpan serta mengelola data aplikasi.

MariaDB dipilih karena:

- a. Ringan dan cepat.
- b. Kompatibel dengan MySQL.
- c. Mendukung integrasi dengan Laravel.
- d. Memiliki performa yang baik untuk aplikasi web.

Database digunakan untuk menyimpan data pengguna, dokumen, jenis dokumen, serta riwayat approval.

2.9 UML (Unified Modelling Language)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan proses sistem perangkat lunak.

Beberapa diagram UML yang umum digunakan antara lain:

- a. Use Case Diagram
- b. Activity Diagram
- c. Sequence Diagram
- d. Class Diagram

Dalam penelitian ini, UML digunakan untuk membantu proses perancangan sistem agar lebih mudah dipahami sebelum tahap implementasi dilakukan.

2.10 Black Box Testing

Black Box Testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan menguji fungsi sistem berdasarkan input dan output tanpa melihat struktur kode program. Menurut Pressman (2015), Black Box Testing bertujuan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai kebutuhan fungsional yang telah ditentukan.

Pengujian dilakukan pada fitur utama sistem seperti:

- a. Login
- b. Pengajuan dokumen
- c. Upload file
- d. Approval dokumen
- e. Monitoring status

2.11 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi dan pembanding dalam pengembangan sistem yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian terkait:

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
----	----------	------------------	------------------

1	Ahmad (2022)	Sistem Informasi Administrasi Akademik Berbasis Web	Membantu proses administrasi akademik menjadi lebih efektif
2	Budi Santoso (2021)	Sistem Approval Dokumen Online Menggunakan Laravel	Mempermudah proses persetujuan dokumen secara digital
3	Rahmawati (2023)	Workflow Management System pada Administrasi Kampus	Meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen
4	Dimas Pratama (2022)	Implementasi Framework Laravel pada Sistem Surat Menyurat	Mempermudah pengelolaan surat secara terkomputerisasi

2.12 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, proses administrasi dokumen akademik yang masih manual menyebabkan keterlambatan approval, kesulitan monitoring, serta risiko kehilangan dokumen. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem berbasis web yang mampu mengelola workflow pengajuan dan persetujuan dokumen secara digital.

Sistem yang dibangun menggunakan Laravel dan Filament diharapkan mampu:

- Mempermudah proses pengajuan dokumen.
- Mempercepat proses approval.
- Meningkatkan transparansi status dokumen.
- Mempermudah monitoring administrasi kampus.

Dengan adanya sistem ini, proses administrasi dokumen akademik dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan perangkat lunak Waterfall. Metode Waterfall dipilih karena memiliki tahapan yang

sistematis dan terstruktur sehingga sesuai untuk pengembangan sistem informasi administrasi berbasis web.

Menurut Pressman (2015), metode Waterfall merupakan model pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara berurutan mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan sistem.

Tahapan metode Waterfall yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Analisis kebutuhan sistem
- b. Perancangan sistem
- c. Implementasi sistem
- d. Pengujian sistem
- e. Pemeliharaan system

3.2 Tahapan Penelitian

3.2.1 Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem berdasarkan permasalahan yang terjadi pada proses administrasi dokumen kampus. Analisis dilakukan terhadap kebutuhan pengguna seperti mahasiswa, dosen, dan admin akademik.

Analisis kebutuhan meliputi:

- a. kebutuhan fungsional,
- b. kebutuhan non-fungsional,
- c. alur workflow dokumen,
- d. serta kebutuhan teknologi yang digunakan.

3.2.2 Perancangan Sistem

Tahap perancangan dilakukan untuk menggambarkan struktur sistem sebelum implementasi dilakukan. Perancangan meliputi:

- a. desain database,
- b. perancangan UML,
- c. desain antarmuka,
- d. dan perancangan workflow approval.

Perancangan sistem dilakukan menggunakan konsep berbasis web dengan framework Laravel dan Filament.

3.2.3 Implementasi Sistem

Tahap implementasi merupakan proses penerapan hasil perancangan menjadi sistem yang dapat dijalankan. Sistem dibangun menggunakan:

- a. Laravel sebagai backend framework,

- b. Filament v3 sebagai admin panel,
- c. Livewire untuk interaktivitas,
- d. MariaDB sebagai database,
- e. dan Docker sebagai development environment.

3.2.4 Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fitur sistem berjalan sesuai kebutuhan. Metode pengujian yang digunakan adalah Black Box Testing.

Pengujian dilakukan pada:

- a. login,
- b. pengajuan dokumen,
- c. upload file,
- d. approval dokumen,
- e. monitoring status,
- f. dan manajemen data.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.3.1 Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan referensi dari:

- a. buku,
- b. jurnal,
- c. artikel ilmiah,
- d. dokumentasi Laravel,
- e. serta sumber lain yang berkaitan dengan sistem informasi dan workflow management.

3.4 Analisis Kebutuhan Sistem

3.4.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan utama yang harus dimiliki sistem agar dapat berjalan sesuai tujuan penelitian.

- a. Mahasiswa

Fitur yang tersedia:

- 1) Login sistem.
- 2) Mengajukan dokumen.
- 3) Upload file dokumen.
- 4) Melihat status approval.
- 5) Melihat riwayat pengajuan.

6) Revisi dokumen jika diperlukan.

b. Dosen

Fitur yang tersedia:

- 1) Login sistem.
- 2) Melihat daftar dokumen.
- 3) Melakukan approval atau penolakan.
- 4) Memberikan catatan revisi.
- 5) Melihat histori approval.

c. Admin Akademik

Fitur yang tersedia:

- 1) Login sistem.
- 2) Monitoring seluruh dokumen.
- 3) Mengelola jenis dokumen.
- 4) Final approval dokumen.
- 5) Melihat laporan pengajuan.

3.4.2 Kebutuhan Non-Fungsional

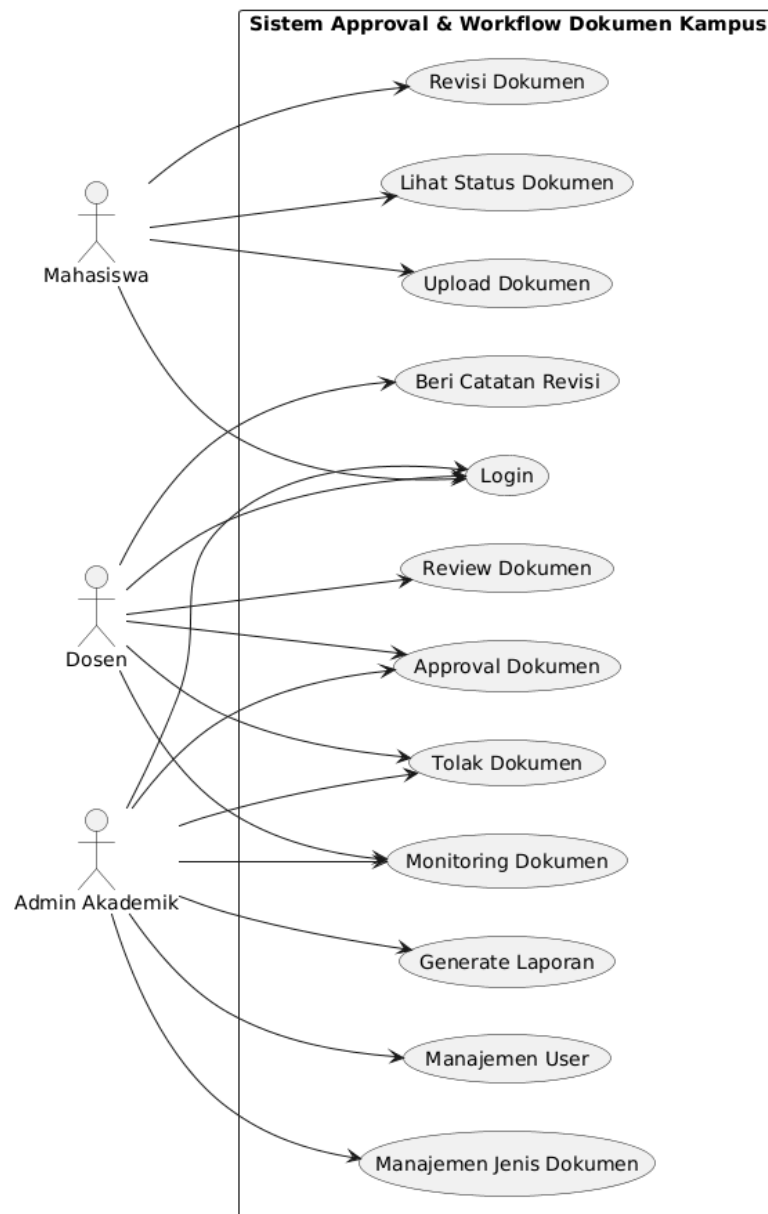
Kebutuhan non-fungsional meliputi spesifikasi teknis sistem.

Kebutuhan	Keterangan
Sistem Operasi	Windows/Linux
Framework	Laravel
Admin Panel	Filament v3
Frontend	Livewire & Blade
Database	MariaDB
Web Server	Nginx
Container	Docker
Browser	Chrome

3.5 Perancangan Sistem

3.5.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna dan sistem.



a. Mahasiswa

Mahasiswa memiliki hak akses untuk:

- 1) login ke sistem,
- 2) upload dokumen,
- 3) melihat status dokumen,
- 4) melakukan revisi dokumen jika diperlukan.

b. Dosen

Dosen memiliki hak akses untuk:

- 1) login,
- 2) melakukan review dokumen,
- 3) memberikan approval,

- 4) menolak dokumen,
- 5) memberikan catatan revisi,
- 6) memonitor dokumen mahasiswa.

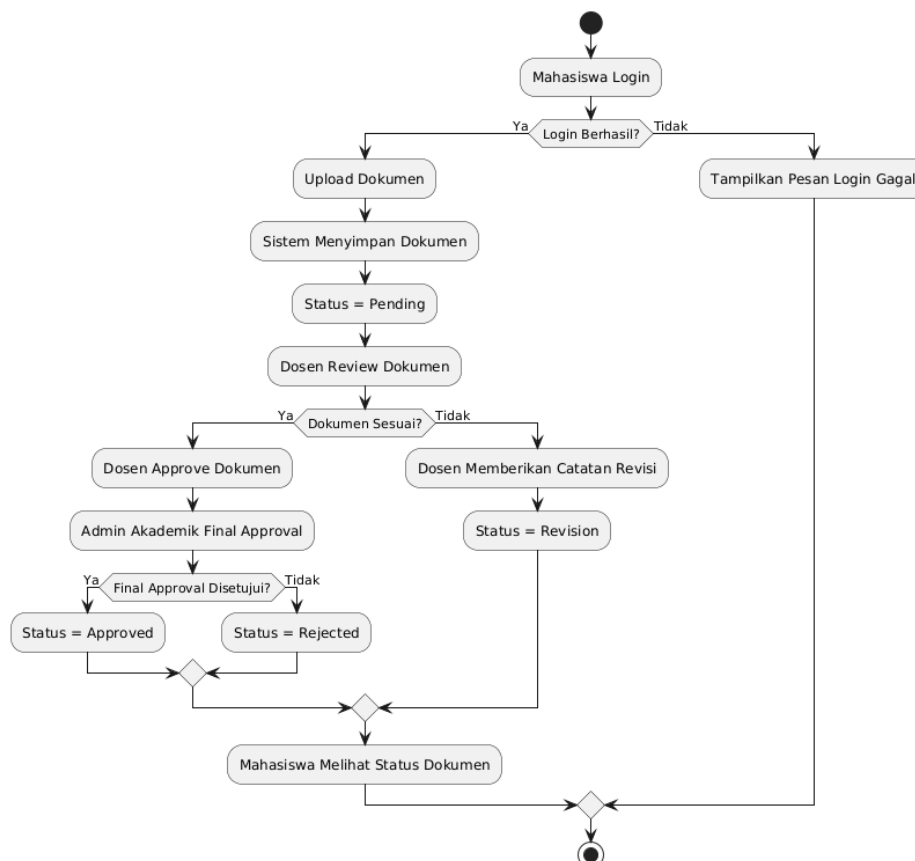
c. Admin Akademik

Admin memiliki hak akses untuk:

- 1) login,
- 2) melakukan final approval,
- 3) monitoring seluruh dokumen,
- 4) mengelola data user,
- 5) mengelola jenis dokumen,
- 6) mencetak laporan administrasi.

3.5.2 Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan alur proses pengajuan dokumen mulai dari mahasiswa melakukan upload dokumen hingga dokumen disetujui oleh dosen dan admin akademik.



Alur Sistem

a. Mahasiswa Login

Mahasiswa melakukan autentikasi untuk masuk ke sistem.

b. Upload Dokumen

Mahasiswa mengunggah dokumen yang ingin diajukan.

c. Sistem Menyimpan Data

Sistem menyimpan:

- 1) data dokumen,
- 2) file upload,
- 3) status awal dokumen.

d. Dosen Melakukan Review

Dosen memeriksa dokumen yang diajukan.

Kemungkinan:

- 1) approve,
- 2) reject,
- 3) revision.

e. Final Approval Admin

Jika dokumen disetujui dosen, admin akademik melakukan verifikasi akhir.

f. Status Dokumen Diperbarui

Status Akhir:

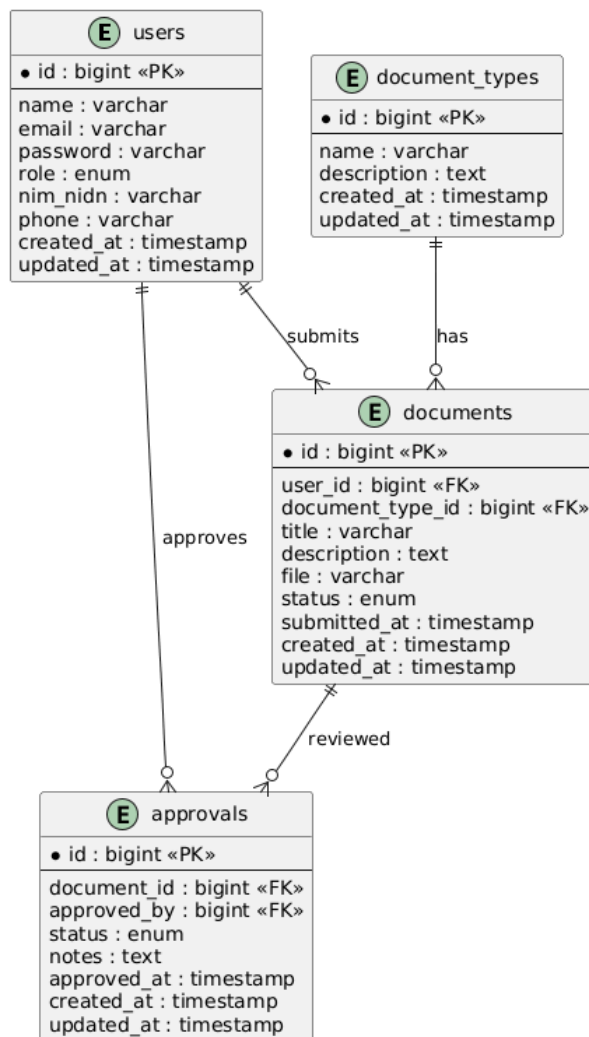
- 1) Approved
- 2) Rejected
- 3) Revision

g. Mahasiswa Melihat Status

Mahasiswa dapat memonitor status dokumen secara real-time.

3.5.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar tabel dalam database sistem.



Penjelasan ERD

a. Table Users

Tabel users digunakan untuk menyimpan data seluruh pengguna sistem.

Relasi:

- 1) satu user dapat memiliki banyak dokumen,
- 2) satu user dapat melakukan banyak approval.

b. Table document_types

Tabel document_types digunakan untuk menyimpan jenis dokumen akademik.

Contoh:

- Proposal TA
- Surat Aktif Kuliah
- Surat Izin Penelitian

Relasi:

- satu jenis dokumen dapat digunakan banyak dokumen.

c. Table documents

Tabel documents digunakan untuk menyimpan data pengajuan dokumen mahasiswa.

Status Dokumen:

- pending
- approved
- rejected
- revision

Relasi:

- dokumen dimiliki oleh satu mahasiswa,
- dokumen memiliki satu jenis dokumen,
- dokumen memiliki banyak approval.

d. Table approvals

Tabel approvals digunakan untuk menyimpan riwayat approval dokumen.

Fungsi:

- tracking approval,
- menyimpan catatan revisi,
- histori persetujuan.

Relasi:

- approval terkait satu dokumen,
- approval dilakukan oleh satu user (dosen/admin).

3.6 Perancangan Database

3.6.1 Tabel Users

Tabel users digunakan untuk menyimpan data pengguna sistem.

Field	Type
id	bigint
name	varchar
email	varchar
password	varchar
role	enum
created_at	timestamp

3.6.2 Tabel Document Types

Tabel document_types digunakan untuk menyimpan jenis dokumen.

Field	Type
id	bigint
name	varchar
description	text

3.6.3 Tabel Documents

Tabel documents digunakan untuk menyimpan data pengajuan dokumen.

Field	Type
id	bigint
user_id	foreignId
document_type_id	foreignId
title	varchar
file	varchar
status	enum

3.6.4 Tabel Approvals

Tabel approvals digunakan untuk menyimpan riwayat approval dokumen.

Field	Type
id	bigint
document_id	foreignId
approved_by	foreignId
status	enum
role	text

3.7 Implementasi Sistem

Sistem dibangun menggunakan arsitektur MVC (Model View Controller) dengan Laravel sebagai framework utama.

Teknologi	Fungsi
Laravel	Backend Framework
Filament V3	Admin Panel
Livewire	UI Interaktif
MariaDB	Database
Docker	Container Development

3.8 Pengujian Sistem

Metode pengujian yang digunakan adalah Black Box Testing.

Tujuan pengujian:

- a. Memastikan fitur berjalan sesuai fungsi.
- b. Menguji validasi input.
- c. Menguji proses approval.
- d. Menguji upload dokumen.
- e. Menguji hak akses berdasarkan role.

3.8.1 Skenario Pengujian

No	Fitur	Hasil yang diharapkan
1	Login	User berhasil masuk
2	Upload Dokumen	Data tersimpan
3	Approval	Status berubah
4	Revisi Dokumen	Catatan tersimpan
5	Monitoring Status	Status tampil sesuai

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola proses pengajuan dan persetujuan dokumen akademik secara digital. Sistem dibangun menggunakan framework Laravel, Filament v3, Livewire, dan database MariaDB.

Sistem ini dirancang untuk membantu mahasiswa, dosen, dan admin akademik dalam melakukan proses administrasi dokumen secara lebih efektif, terstruktur, dan terintegrasi.

Fitur utama sistem meliputi:

- a. Login dan autentikasi pengguna.
- b. Pengajuan dokumen akademik.
- c. Upload file dokumen.
- d. Workflow approval dokumen.
- e. Monitoring status dokumen.
- f. Manajemen jenis dokumen.
- g. Dashboard monitoring administrasi.

4.2. Implementasi Sistem

4.2.1 Halaman Login

Halaman login digunakan sebagai proses autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Pengguna harus memasukkan email dan password yang valid sesuai role masing-masing.

Fungsi:

- a. Validasi user.
- b. Pembatasan akses berdasarkan role.
- c. Keamanan sistem.

Role Pengguna:

- a. Mahasiswa
- b. Dosen
- c. Admin Akademik

4.2.2 Dashboard Sistem

Dashboard merupakan halaman utama setelah pengguna berhasil login.

Informasi yang Ditampilkan:

- a. Total dokumen.
- b. Jumlah dokumen pending.
- c. Jumlah dokumen approved.
- d. Jumlah dokumen rejected.
- e. Statistik approval dokumen.

Dashboard dibangun menggunakan widget pada Filament v3 sehingga data dapat ditampilkan secara realtime.

4.2.3 Halaman Pengajuan Dokumen

Halaman ini digunakan mahasiswa untuk melakukan pengajuan dokumen akademik.

Fitur:

- a. Pilih jenis dokumen.
- b. Input judul dokumen.
- c. Upload file.
- d. Input deskripsi dokumen.

Proses:

- a. Mahasiswa mengisi form.
- b. Sistem melakukan validasi.
- c. Data disimpan ke database.
- d. Status awal dokumen menjadi pending.

4.2.4 Halaman Review Dokumen

Halaman review digunakan oleh dosen untuk memeriksa dokumen yang diajukan mahasiswa.

Fitur:

- a. Melihat detail dokumen.
- b. Download file dokumen.
- c. Memberikan approval.
- d. Menolak dokumen.
- e. Memberikan catatan revisi.

Status Dokumen:

- a. Pending
- b. Approved
- c. Rejected
- d. Revision

4.2.5 Halaman Monitoring Dokumen

Halaman monitoring digunakan admin akademik untuk memantau seluruh proses administrasi dokumen.

Fitur:

- a. Filter status dokumen.
- b. Monitoring approval.
- c. Melihat histori approval.
- d. Final approval dokumen.

4.2.6 Halaman Manajemen Jenis Dokumen

Halaman ini digunakan admin untuk mengelola jenis dokumen akademik.

Contoh Jenis Dokumen:

- a. Proposal Tugas Akhir
- b. Surat Aktif Kuliah
- c. Surat Izin Penelitian
- d. Pengajuan Seminar

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini berhasil merancang dan membangun Sistem Approval dan Workflow Dokumen Kampus berbasis web menggunakan framework Laravel dan Filament v3.
- b. Sistem yang dibangun mampu membantu proses pengajuan dokumen akademik secara digital sehingga mahasiswa dapat melakukan upload dokumen dan memantau status approval secara realtime.
- c. Sistem workflow approval yang diterapkan berhasil membantu dosen dan admin akademik dalam melakukan proses verifikasi, persetujuan, maupun revisi dokumen secara lebih terstruktur dan efisien.
- d. Implementasi Filament v3 membantu mempercepat proses pengembangan sistem administrasi karena menyediakan berbagai komponen siap pakai seperti form builder, table builder, relation manager, dan dashboard widget.
- e. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode Black Box Testing, seluruh fitur utama sistem seperti login, upload dokumen, approval dokumen, monitoring status, dan manajemen data dapat berjalan dengan baik sesuai kebutuhan pengguna.
- f. Sistem yang dibangun mampu meningkatkan efektivitas administrasi dokumen kampus serta mengurangi risiko kehilangan dokumen dan kesalahan pencatatan data.

5.2 Saran

Agar sistem dapat dikembangkan menjadi lebih baik di masa mendatang, maka terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, antara lain:

- a. Menambahkan fitur notifikasi realtime melalui email atau WhatsApp untuk memberikan informasi terkait status approval dokumen.
- b. Mengimplementasikan tanda tangan digital pada dokumen agar proses validasi dokumen menjadi lebih resmi dan aman.
- c. Menambahkan fitur export laporan dalam format PDF atau Excel untuk mempermudah proses administrasi dan pelaporan.

- d. Mengembangkan sistem agar dapat terintegrasi dengan sistem akademik kampus lainnya seperti Sistem Informasi Akademik (SIKAD).
- e. Menambahkan fitur tracking histori revisi dokumen agar seluruh perubahan dokumen dapat terdokumentasi dengan lebih detail.
- f. Meningkatkan keamanan sistem dengan menerapkan two factor authentication (2FA) dan pengelolaan hak akses yang lebih detail.
- g. Mengembangkan tampilan antarmuka pengguna agar lebih responsif dan optimal pada perangkat mobile.

DAFTAR PUSTAKA

Jogiyanto, H. M. (2018). Analisis dan desain sistem informasi. Andi Offset.

Kadir, A. (2017). Pengenalan sistem informasi. Andi Offset.

Laravel. (2026). Laravel documentation. <https://laravel.com/docs>

Livewire. (2026). Livewire documentation. <https://livewire.laravel.com>

MariaDB. (2026). MariaDB documentation. <https://mariadb.org/documentation/>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). Software engineering: A practitioner's approach (8th ed.). McGraw-Hill Education.

Sibero, A. F. K. (2018). Web programming power pack. Mediakom.

Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson Education.

The Filament Group. (2026). Filament documentation. <https://filamentphp.com/docs>

Weske, M. (2019). Business process management: Concepts, languages, architectures (3rd ed.). Springer.